



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 338—2025

代替 GB/T 338—2011



## 工业用甲醇

Methanol for industrial use

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 338—2011《工业用甲醇》，与 GB/T 338—2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第 1 章, 2011 年版的第 1 章)；
- 将性状更改为外观(见第 4 章的表 1, 2011 年版的 3.1)；
- 删除了优等品、一等品、合格品等级划分, 按产品纯度分为 I 型、II 型(见第 4 章的表 1, 2011 年版第 3 章的表 1)；
- 删除了沸程项目, 增加了纯度、丙酮项目, 更改了高锰酸钾试验、密度、乙醇指标(见第 4 章的表 1, 2011 年版第 3 章的表 1)；
- 增加了可选项目三甲胺(见第 4 章的表 2)；
- 增加了纯度、丙酮、三甲胺的试验方法, 更改了色度、密度、水混溶性试验、乙醇的试验方法(见第 5 章, 2011 年版的第 4 章)；
- 更改了检验规则(见第 6 章, 2011 年版的第 5 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国化学标准化技术委员会(SAC/TC 63)归口。

本文件起草单位：中国石化集团重庆川维化工有限公司、中石化(北京)化工研究院有限公司、上海华谊能源化工有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司、国能包头煤化工有限责任公司、湖北新源浩科新材料有限公司、南京诚志清洁能源有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司、河北建滔能源发展有限公司、山东海科新源材料科技股份有限公司、通标标准技术服务(上海)有限公司、南通百川新材料有限公司、中国氮肥工业协会、中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司、天津渤化永利化工股份有限公司、山东东岳氟硅材料有限公司、浙江晋巨化工有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司西部管道有限责任公司、中国石油大学(北京)、西南石油大学、江西雁浔硅材料股份有限公司、安徽碳鑫科技有限公司、常州大学、新疆广汇新能源有限公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、内蒙古荣信化工有限公司、联泓(山东)化学有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、广西华谊能源化工有限公司、中天合创能源有限责任公司、云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司、河南心连心化肥检测有限公司、四川泸天化股份有限公司、宁夏和宁化学有限公司、陕西蒲城清洁能源化工有限责任公司、国能新疆化工有限公司、新疆其亚新材料有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、兖矿新疆煤化工有限公司。

本文件主要起草人：秦庆伟、贺举、罗莎、汪峻、李虎、杨化浩、杨黎娜、黄煜、于富红、张晶晶、毛芝旺、杨青、孙广好、马立军、陈春燕、王海栋、尹征、李永、钟建强、吕坚、郭亮东、王金玲、路国伟、方敏、庞贵良、邱姝娟、蒋小平、陈娟、李超、张燕丽、宫斌、冯玉祥、邢军、燕增伟、陈志华、李艳敏、罗代富、吴晓明、孙绍华、裴玉荣、王志军、庞玉娜、马磊磊、郭登峰、于达、覃敏、廖柯熹、刘泽、张平、薛小春、孔祥意、王斌、朱陈、鲁宜武、秦清、陈丽、曾凡恒、刘雷、安延军、白瑾、吴磊、朱磊、易智、刘福连、王朝文、朱止利、郭春建、

郭辉、葛长斌、封建利、孙振江、田勇、张瑞梅、马剑飞、张巨才、王宝海、齐兆焜。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1964 年首次发布为 GB 338—1964, 1979 年第一次修订, 1985 年第二次修订, 1992 年第三次修订, 2004 年第四次修订, 2011 年第五次修订；
- 本次为第六次修订。



# 工业用甲醇

**警示——**本文件并不旨在说明与其使用有关的所有安全问题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并应符合国家有关法规的规定。

## 1 范围

本文件规定了工业用甲醇的要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存,描述了相应的试验方法。

本文件适用于以煤、天然气、焦炉煤气为原料合成的工业用甲醇及碳酸二甲酯与乙醇经过酯交换反应副产的工业用甲醇。

注:甲醇分子式:CH<sub>3</sub>O,相对分子质量:32.04(按2022年国际相对原子质量)。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
- GB/T 2013 液体石油化工产品密度测定法
- GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位——铂-钴色号)
- GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)
- GB/T 6324.1 有机化工产品试验方法 第1部分:液体有机化工产品水混溶性试验
- GB/T 6324.2 有机化工产品试验方法 第2部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定
- GB/T 6324.3 有机化工产品试验方法 第3部分:还原高锰酸钾物质的测定
- GB/T 6324.5 有机化工产品试验方法 第5部分:有机化工产品中羰基化合物含量的测定
- GB/T 6324.6 有机化工产品试验方法 第6部分:液体色度的测定 三刺激值比色法
- GB/T 6678 化工产品采样总则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 40394 工业用甲醇中痕量三甲胺含量的测定 气相色谱质谱联用法
- GB/T 46434 甲醇纯度及其微量有机杂质的测定 气相色谱法
- HG/T 4773—2014 羰基合成法制醋酸用甲醇

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 工业用甲醇应符合表 1 所示的技术要求。

表 1 技术要求

| 项目                                                      | 指标                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                         | I 型                                | II 型                               |
| 外观                                                      | 无色透明液体,无可见杂质                       |                                    |
| 纯度, $w/\%$                                              | $\geq 99.90$                       | $\geq 99.80$                       |
| 色度(铂-钴色号)/Hazen 单位                                      | $\leq 5$                           | $\leq 10$                          |
| 密度(20℃)/(g/cm <sup>3</sup> )                            | 0.791 0~0.792 0                    | 0.791 0~0.793 0                    |
| 高锰酸钾试验/min                                              | $\geq 60$                          | $\geq 20$                          |
| 水混溶性试验                                                  | 通过试验(1+3)                          | —                                  |
| 水分, $w/\%$                                              | $\leq 0.10$                        | $\leq 0.20$                        |
| 酸(以 HCOOH 计), $w/\%$<br>或碱(以 NH <sub>3</sub> 计), $w/\%$ | $\leq 0.001\ 5$<br>$\leq 0.000\ 2$ | $\leq 0.005\ 0$<br>$\leq 0.001\ 5$ |
| 羰基化合物(以 HCHO 计), $w/\%$                                 | $\leq 0.002$                       | $\leq 0.010$                       |
| 蒸发残渣, $w/\%$                                            | $\leq 0.001$                       | $\leq 0.005$                       |
| 硫酸洗涤试验(铂-钴色号)/Hazen 单位                                  | $\leq 50$                          | 供需双方协商                             |
| 乙醇, $w/\%$                                              | $\leq 0.010\ 0$                    | 供需双方协商                             |
| 丙酮, $w/\%$                                              | $\leq 0.003\ 0$                    | 供需双方协商                             |

4.2 如需要,可在供需双方商定的情况下增加表 2 的可选技术要求。

表 2 技术要求(可选)

| 项目          | 指标     |      |
|-------------|--------|------|
|             | I 型    | II 型 |
| 三甲胺, $w/\%$ | 供需双方协商 |      |

5 试验方法

5.1 一般规定

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合 GB/T 6682 的三级水。  
分析中所用标准滴定溶液、制剂和制品,在没有注明其他要求时,均按 GB/T 601、GB/T 603 制备。

5.2 外观的测定

取 50 mL 样品于具塞比色管中,在日光灯或自然光下目视观察。

### 5.3 纯度、乙醇和丙酮的测定

按 GB/T 46434 规定的方法进行。校正面积归一化法为仲裁法。

### 5.4 色度的测定

按 GB/T 3143 或 GB/T 6324.6 规定的方法进行。GB/T 3143 规定的方法为仲裁法。

### 5.5 密度的测定

按 GB/T 2013 规定的方法进行。U 型振动管法为仲裁法。

### 5.6 高锰酸钾试验

按 GB/T 6324.3 规定的目视比色法进行。其中试样量为 50 mL, 高锰酸钾溶液的加入量为 2 mL, 温度控制在  $(15 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ , 比色方式为侧向观察。

### 5.7 水混溶性试验

按 GB/T 6324.1 规定的方法进行。选择试样与水混溶的比例为 1+3。

### 5.8 水分的测定

按 GB/T 6283 规定的方法进行。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.01%。

### 5.9 酸或碱的测定

#### 5.9.1 方法提要

试样用不含二氧化碳的水稀释, 以溴百里香酚蓝为指示剂, 试样呈酸性则用氢氧化钠标准滴定溶液滴定游离酸, 试样呈碱性则用硫酸标准滴定溶液滴定游离碱。

#### 5.9.2 试剂或材料

5.9.2.1 氢氧化钠标准滴定溶液:  $c(\text{NaOH}) = 0.01 \text{ mol/L}$ 。

5.9.2.2 硫酸标准滴定溶液:  $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.01 \text{ mol/L}$ 。

5.9.2.3 溴百里香酚蓝指示液: 1 g/L。

5.9.2.4 无二氧化碳的水。

#### 5.9.3 仪器设备

滴定管: 10 mL, 分刻度为 0.05 mL。

#### 5.9.4 分析步骤

##### 5.9.4.1 酸、碱性鉴别

试样用等体积的不含二氧化碳水稀释, 加 4 滴~5 滴溴百里香酚蓝指示液鉴别溶液酸性或碱性。溶液呈黄色时, 测定酸; 溶液呈蓝色时, 测定碱。

##### 5.9.4.2 试样的测定

量取 50 mL 不含二氧化碳水, 注入 250 mL 三角瓶中, 加 4 滴~5 滴溴百里香酚蓝指示液, 先用氢

氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈浅蓝色,再量取 50 mL 试样至三角瓶中。测定游离酸时,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为浅蓝色,保持 30 s 不褪色即为终点;测定游离碱时,用硫酸标准滴定溶液滴定至溶液由蓝色变为黄色,保持 30 s 不褪色即为终点。

### 5.9.5 结果计算

酸(以 HCOOH 计)的质量分数  $w_1$ ,数值以 % 表示;碱(以  $\text{NH}_3$  计)的质量分数  $w_2$ ,数值以 % 表示;分别按式(1)和式(2)计算:

$$w_1 = \frac{V_1 c_1 M_1 \times 10^{-3}}{V \rho_t} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$w_2 = \frac{V_2 c_2 M_2 \times 10^{-3}}{V \rho_t} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$V_1$  ——氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);

$c_1$  ——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);

$M_1$  ——甲酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)( $M_1=46.03$ );

$V$  ——试样的体积的数值,单位为毫升(mL)( $V=50$ );

$\rho_t$  ——测定温度  $t$  时的甲醇试样的密度,单位为克每立方厘米(g/cm<sup>3</sup>);

$V_2$  ——硫酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);

$c_2$  ——硫酸标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);

$M_2$  ——氨的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)( $M_2=17.03$ )。

计算结果保留至小数点后第四位。

取两次平行测定结果的算术平均值为报告结果。两次平行测定结果的绝对偏差不大于这两个测定值的算术平均值的 30%。

### 5.10 羰基化合物的测定

按 GB/T 6324.5 规定的分光光度法进行。其中波长为 430 nm。羰基化合物(以 HCHO 计)的质量分数  $w_3$ ,数值以 % 表示,按式(3)计算:

$$w_3 = \frac{(m_1 - m_2) \times 10^{-6}}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

$m_1$  ——与试料吸光度相对应的由标准曲线上查得的甲醛的质量的数值,单位为微克( $\mu\text{g}$ );

$m_2$  ——与空白吸光度相对应的由标准曲线上查得的甲醛的质量的数值,单位为微克( $\mu\text{g}$ );

$m$  ——试料的质量的数值,单位为克(g)。

### 5.11 蒸发残渣的测定

按 GB/T 6324.2 规定的方法进行。

取两次平行测定结果的算术平均值为报告结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.000 3%。

### 5.12 硫酸洗涤试验

#### 5.12.1 方法提要

在一定条件下,试样与硫酸混合,混合液与铂-钴标准比色溶液对比,进行目视比色法测定。

#### 5.12.2 试剂

##### 5.12.2.1 硫酸,优级纯。



5.12.2.2 铂-钴标准比色溶液:按 GB/T 3143 配制。

### 5.12.3 仪器

5.12.3.1 比色管:50 mL。

5.12.3.2 滴定管:配有聚四氟乙烯旋塞,25 mL。

### 5.12.4 分析步骤

5.12.4.1 试验中所用的玻璃仪器不能含有与硫酸显色的物质。用重铬酸钾-硫酸洗液洗涤玻璃仪器,然后用水清洗,用清洁空气干燥或用与硫酸不显色的甲醇清洗。

5.12.4.2 取 30 mL 试样于 125 mL 三角瓶中,置于电磁搅拌器上,搅拌,匀速加入 25 mL 硫酸,硫酸加入时间为 $(5\pm 0.5)$  min,室温下放置 $(15\pm 0.5)$  min 后,再移入比色管中。取另一支比色管,加入 50 mL 铂-钴标准比色溶液。比色管置于底部距白色或镜面背景 50 mm~150 mm 的比色管架上,在日光灯或自然光下,轴向比色。

### 5.13 三甲胺的测定

按 GB/T 40394 或 HG/T 4773—2014 中 4.17 规定的方法进行。HG/T 4773—2014 中 4.17 规定的方法为仲裁法。

## 6 检验规则

### 6.1 检验分类

6.1.1 表 1 中所列项目均为型式检验项目,其中外观、纯度、色度、密度、高锰酸钾试验、水分、酸(或碱)、乙醇、丙酮为出厂检验项目。在正常生产情况下每月至少进行一次型式检验。当遇到下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 更新关键生产工艺;
- b) 主要原料有变化;
- c) 停产后重新恢复生产;
- d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异。

6.1.2 表 2 中所列项目由供需双方商定。

### 6.2 组批规则

在原材料、工艺不变的条件下,产品连续生产的实际批为一个组批;但若干个组批构成一个检验批的时间通常不超过一周。

### 6.3 采样规则

采样按 GB/T 6678 和 GB/T 6680 常温下为流动态液体的规定进行,所采样品总量不少于 2 L。将样品充分混匀后,分装于两个干燥清洁带有磨口塞的玻璃瓶中,瓶上粘贴标签,注明产品名称、批号、采样日期、采样者姓名、采样点等信息,一瓶作为分析检验用,一瓶作为备查验用。

### 6.4 结果判定及复检规则

检验结果的判定按 GB/T 8170 中修约值比较法进行,检验结果如有一项不符合表 1 的要求时,件装产品应重新自两倍数量的包装单元采样、检验,罐装产品应按 GB/T 6680 中贮罐采样的规定进行重新采样、检验,重新检验的结果即使只有一项指标不符合本文件要求,则整批产品为不合格。

## 7 标志、包装、运输和贮存

### 7.1 标志

7.1.1 工业用甲醇产品包装容器上应有清晰、牢固的标志,其内容包括:

- a) 生产厂名称;
- b) 产品名称;
- c) 本文件编号;
- d) GB 190 规定的“易燃液体”和“毒性物质”标志。

注:工业用甲醇的安全信息见附录 A。

7.1.2 每一批出厂的工业用甲醇应附有质量证明书、化学品安全技术说明书(SDS)、化学品安全标签,其中质量证明书内容包括:

- a) 生产厂名称;
- b) 产品名称;
- c) 生产日期或批号;
- d) 产品型号;
- e) 本文件编号。

### 7.2 包装

工业用甲醇应用清洁干燥容器密封包装。

### 7.3 运输

工业用甲醇运输应遵守危险化学品运输的相关规定。

### 7.4 贮存

工业用甲醇应贮存在干燥、通风、阴凉、避免烈日暴晒并隔绝热源和火种的地方,并应遵守危险化学品贮存的相关规定。

## 附录 A

### (资料性)

### 安全

#### A.1 危险特性

甲醇(CAS号 67-56-1)为无色透明、易挥发、易燃液体,沸点约为 64.7℃,闪点约为 11℃,自燃温度约为 436℃。甲醇蒸气在空气中爆炸范围的体积分数为 6%~36.5%。甲醇蒸气对神经系统有刺激作用,吸入人体内,可引起失明和中毒。误服后产生醉感、头痛、恶心、呕吐、视线模糊,严重者引起失明,乃至死亡。

#### A.2 安全措施

甲醇着火时,用抗溶解泡沫、干粉、二氧化碳、沙土等灭火。

甲醇少量泄漏时,用砂土或其他不燃材料吸收;使用清洁无火花工具收集吸收材料。

甲醇大量泄漏时,施工围堤或挖坑收集;用抗溶解泡沫覆盖,减少蒸发;用防爆泵转移至罐车或专用收集器内;喷雾状水驱散蒸气,稀释液体泄漏物。

吸入时,快速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。

皮肤接触时,立即脱去受污染的衣服,用流动清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触时,立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

发生误服甲醇后,立即就医。

#### 参 考 文 献

- [1] GB 6944—2012 危险货物分类和品名编号
  - [2] GB 12268—2012 危险货物品名名录
  - [3] GB 13690—2009 化学品分类和危险性公示 通则
  - [4] GBZ 53—2017 职业性急性甲醇中毒的诊断
  - [5] 危险化学品目录(2015年版)(2022调整版)(2022年10月13日应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局第8号文发布)
- 







